

Bài tập: HỆ THỐNG TÍNH LƯƠNG VÀ THƯỞNG NHÂN SỰ

1. Nghiệp vụ

Một doanh nghiệp cần chương trình tính thu nhập hằng tháng cho ba loại nhân sự:

- SalariedEmployee: nhân viên hưởng lương cố định.
- HourlyEmployee: nhân viên hưởng lương theo giờ.
- SalesEmployee: nhân viên kinh doanh hưởng lương cơ bản và hoa hồng.

Mọi nhân sự đều có mã, họ tên, phòng ban và khoản thưởng trong tháng. Mỗi loại nhân sự có công thức tính thu nhập khác nhau. Bộ phận kế toán muốn có nhiều cách ghi nhận thưởng và nhiều cách khởi tạo nhân sự tùy theo mức độ đầy đủ của dữ liệu.

A: Phân tích và thiết kế

A.1 Xác định các lớp tối thiểu cần có:

Thiết kế các lớp:

- Employee: lớp cơ sở.
- SalariedEmployee: nhân viên lương cố định.
- HourlyEmployee: nhân viên theo giờ.
- SalesEmployee: nhân viên kinh doanh.
- Payroll: lớp xử lý danh sách và tổng hợp bảng lương.

Payroll không phải là một loại Employee; do đó không được sử dụng kế thừa giữa hai lớp này.

A.2 Lớp Employee

Thuộc tính chung

- employeeId: mã nhân sự.
- fullName: họ tên.
- department: phòng ban.
- monthlyBonus: tổng thưởng trong tháng.

Bất biến – quy tắc

- Mã nhân sự không rỗng.
- Họ tên không rỗng.
- Phòng ban không rỗng.
- Thưởng không được âm.

A.3. Các lớp dẫn xuất

SalariedEmployee

Có thêm:

- monthlySalary: lương cố định tháng.
- responsibilityAllowance: phụ cấp trách nhiệm.

Công thức thu nhập trước khấu trừ:

```
grossPay = monthlySalary + responsibilityAllowance + monthlyBonus
```

HourlyEmployee

Có thêm:

- hourlyRate: đơn giá giờ.
- workedHours: số giờ làm trong tháng.

Quy tắc:

Nếu workedHours <= 160:

```
basePay = workedHours × hourlyRate
```

Nếu `workedHours > 160`:

`basePay = 160 × hourlyRate`
`+ (workedHours - 160) × hourlyRate × 1.5`

`grossPay = basePay + monthlyBonus`

Số giờ làm hợp lệ từ 0 đến 250.

SalesEmployee

Có thêm:

- `baseSalary`: lương cơ bản.
- `salesRevenue`: doanh số.
- `commissionRate`: tỷ lệ hoa hồng.

Công thức:

`grossPay = baseSalary`
`+ salesRevenue × commissionRate`
`+ monthlyBonus`

Tỷ lệ hoa hồng nằm trong khoảng từ 0 đến 0,3.

A.4. Nạp chồng constructor

Employee có ít nhất hai constructor:

`Employee(employeeId, fullName)`
`Employee(employeeId, fullName, department)`

Giá trị mặc định:

`department = "Unassigned"`
`monthlyBonus = 0`

Mỗi lớp dẫn xuất phải có tối thiểu hai constructor:

- Constructor rút gọn, dùng giá trị mặc định hợp lý.
- Constructor đầy đủ, nhận toàn bộ dữ liệu cần thiết.

Sinh viên phải tránh lặp lại logic kiểm tra bằng constructor ủy quyền hoặc phương pháp tái sử dụng phù hợp với ngôn ngữ.

A.5. Nạp chồng phương thức thưởng

Trong lớp `Employee`, thiết kế ba phiên bản `addBonus()`:

`addBonus(amount)`
`addBonus(amount, reason)`
`addBonus(rate, referenceAmount, reason)`

Ý nghĩa:

1. Thêm một khoản thưởng cố định.
2. Thêm khoản thưởng cố định kèm lý do.
3. Tính thưởng theo tỷ lệ của một giá trị tham chiếu, kèm lý do.

Quy tắc:

- `amount` phải lớn hơn 0.

- rate nằm trong khoảng lớn hơn 0 và không quá 0,5.
- referenceAmount phải lớn hơn 0.
- Nếu có reason, nội dung không được rỗng.
- Mọi khoản thưởng hợp lệ được cộng vào monthlyBonus.

Sinh viên tự quyết định có cần lưu lịch sử thưởng hay chỉ lưu tổng thưởng. Quyết định phải được giải thích. Nếu lưu lịch sử, cần thiết kế thêm lớp hoặc cấu trúc phù hợp, không dùng nhiều mảng song song.

A.6. Ghi đè phương thức tính lương

Lớp Employee khai báo các hành vi chung:

- calculateGrossPay().
- getEmployeeType().
- displayPayrollInfo().

Các lớp dẫn xuất ghi đè theo công thức riêng.

A.7. Lớp Payroll

Payroll quản lý danh sách các nhân sự cho một kỳ lương.

Thuộc tính

- period: kỳ lương, ví dụ 2026-09.
- Danh sách nhân sự.

Phương thức

- addEmployee(employee).
- findEmployee(employeeId).
- calculateTotalPayroll().
- calculatePayrollByDepartment(department).
- findHighestPaidEmployee().
- displayPayroll().

Ràng buộc:

- Không có hai nhân sự cùng mã trong một bảng lương.
- Các phép tổng hợp phải gọi calculateGrossPay() qua kiểu chung Employee.
- Không dùng chuỗi if/else theo loại nhân sự để tính lương.

A.8. Thiết kế nâng cao

Xây dựng phương án và giải thích:

1. Vì sao calculateGrossPay() phù hợp cho ghi đè, không phải nạp chồng?
2. Vì sao addBonus() phù hợp cho nạp chồng?
3. Payroll nên lưu đối tượng, tham chiếu hay con trỏ như thế nào để tránh mất hành vi lớp dẫn xuất?
4. Lớp cơ sở Employee nên là lớp cụ thể hay lớp trừu tượng? Giải thích lựa chọn.
5. Nếu nhân viên kinh doanh cũng được trả theo giờ, kế thừa đơn có còn phù hợp không?
6. Có nên đặt calculateTotalPayroll() là thành viên static không? Vì sao?

A.9. Sơ đồ lớp

Sinh viên hoàn thiện sơ đồ lớp. Khung quan hệ giữa các lớp:

- Employee
- SalariedEmployee
- HourlyEmployee
- SalesEmployee

- Payroll

Sơ đồ hoàn chỉnh phải thể hiện:

- Phạm vi truy cập.
- Thuộc tính của từng lớp.
- Constructor nạp chồng.
- Phương thức addBonus() nạp chồng.
- Phương thức được ghi đè.
- Bội số của quan hệ giữa Payroll và Employee.

B: Cài đặt

B.1. Lớp Employee

- Đóng gói thuộc tính.
- Cài đặt constructor nạp chồng.
- Cài đặt ba phiên bản addBonus().
- Cung cấp phương thức đặt lại thưởng khi bắt đầu kỳ lương mới nếu thiết kế yêu cầu.
- Khai báo các phương thức cần ghi đè theo đúng cú pháp ngôn ngữ.

B.2. Lớp SalariedEmployee

- Cài đặt hai constructor.
- Kiểm tra lương và phụ cấp không âm.
- Ghi đè công thức tính thu nhập.
- Hiển thị đầy đủ các thành phần thu nhập.

B.3. Lớp HourlyEmployee

- Cài đặt hai constructor.
- Kiểm tra đơn giá giờ và số giờ làm.
- Tính giờ thưởng và giờ vượt ngưỡng 160.
- Ghi đè công thức tính thu nhập.
- Không lưu riêng tiền làm thêm nếu có thể tính từ trạng thái hiện có.

B.4. Lớp SalesEmployee

- Cài đặt hai constructor.
- Kiểm tra doanh số và tỷ lệ hoa hồng.
- Ghi đè công thức tính thu nhập.
- Cho phép cập nhật doanh số bằng phương thức có kiểm soát.

B.5. Lớp Payroll

- Không thêm nhân sự trùng mã.
- Hiển thị bảng lương bằng lời gọi đa hình.
- Tính tổng bảng lương.
- Tính tổng theo phòng ban.
- Tìm người có thu nhập cao nhất.
- Xử lý hợp lý trường hợp danh sách rỗng.

C: Dữ liệu kiểm thử

Tạo ít nhất các đối tượng sau:

Nhân viên lương cố định

Mã: E001

Họ tên: Nguyễn Minh An

Phòng: Đào tạo
Lương tháng: 15.000.000
Phụ cấp: 2.000.000
Thưởng cố định: 1.000.000
Thu nhập mong đợi: 18.000.000

Nhân viên theo giờ, không có giờ vượt ngưỡng

Mã: E002
Họ tên: Trần Thu Bình
Phòng: Hỗ trợ
Đơn giá giờ: 100.000
Số giờ: 150
Thưởng: 500.000
Thu nhập mong đợi: 15.500.000

Nhân viên theo giờ, có giờ vượt ngưỡng

Mã: E003
Họ tên: Lê Hoàng Chi
Phòng: Hỗ trợ
Đơn giá giờ: 100.000
Số giờ: 170
Không có thưởng
Thu nhập mong đợi: 17.500.000

Giải thích:

$$160 \times 100.000 + 10 \times 100.000 \times 1,5 = 17.500.000$$

Nhân viên kinh doanh

Mã: E004
Họ tên: Phạm Quốc Dũng
Phòng: Kinh doanh
Lương cơ bản: 8.000.000
Doanh số: 200.000.000
Hoa hồng: 5%
Thưởng theo tỷ lệ: 2% của 50.000.000
Thu nhập mong đợi: 19.000.000

Giải thích:

$$8.000.000 + 200.000.000 \times 5\% + 50.000.000 \times 2\% \\ = 19.000.000$$

Tổng bảng lương mong đợi

$$18.000.000 + 15.500.000 + 17.500.000 + 19.000.000$$

= 70.000.000

Tổng của phòng Hỗ trợ

$15.500.000 + 17.500.000 = 33.000.000$

C.1. Kiểm thử biên và kiểm thử lỗi

Ít nhất 10 tình huống kiểm thử

Yêu cầu giải thích

Phiên bản `addBonus()` nào được chọn trong từng lời gọi và vì sao?

Việc lựa chọn phương thức nạp chồng diễn ra ở thời điểm biên dịch hay chạy?

Việc lựa chọn `calculateGrossPay()` của lớp dẫn xuất diễn ra như thế nào?

Nếu thay danh sách kiểu `Employee` bằng nhiều danh sách riêng cho từng loại, thiết kế thay đổi ra sao?

Khi thêm loại `ContractEmployee`, phần mã nào phải sửa và phần nào không nên phải sửa?